

Laboration 2

Andrew Dean & Ekaterina Kershinskaia

2026-10-07

Sammanfattning

Den här labben handlar om att använda slumpalsgeneratorer för att simulera olika fördelningar för att få en bättre intuition för hur olika fördelningar beter sig. Vi vill också undersöka likformigheten av R:s inbyggd slumpalsgenerator.

Uppgift 1

Teoretiska uppgifter

Uppgift 1.1

Vi delar intervallet $[0, 1]$ i k like stora delintervall.

Det första intervallet ges alltså av $I_1 = [0, \frac{1}{k}]$.

Det sista intervallet ges av $I_k = [1 - \frac{1}{k}, 1]$.

Uppgift 1.2

Längden hos varje delintervall ges av $l = \frac{1}{k}$.

Uppgift 1.3

Sannolikheten att ett slumptal genererad från $Likf[0, 1]$ hamnar i I_1 är $\frac{1}{k}$.

Sannolikheten att ett slumptal genererad från $Likf[0, 1]$ inte hamnar i I_1 är $1 - \frac{1}{k}$.

Sannolikheten att hamna i det första intervallet ges av en **Bernoullifördelning** med parametern $p = \frac{1}{k}$.

Uppgift 1.4

Om vi genererar nu n slumptal från $Likf[0, 1]$, sannolikheten att j av dessa hamnar i det första delintervallet ges av en **binomialfördelning** $X_1 \sim B(n, \frac{1}{k})$ eftersom alla genererade slumptal är oberoende och har densamma sannolikhet att hamna i I_1 . Sannolikheten ges alltså av:

$$P(X_1 = j) = \binom{n}{j} * (\frac{1}{k})^j * (1 - \frac{1}{k})^{n-j}$$

Uppgift 1.5

Ja, $X_1, X_2, X_3, \dots, X_k$ har samma sannolikhetsfördelning som X_1 . Det här är för att sannolikheten att hamna i ett godtyckligt delintervall är fortfarande $\frac{1}{k}$, eftersom alla delintervall är lika stora.

$X_1, X_2, X_3, \dots, X_k$ är ej obereonde av varandra. Till exempel, om $X_1 = n$, då medför det att $X_j = 0$ för alla andra $j \neq 1$, eftersom det finns inga slumpstal kvar att hamna i ett annat delintervall än I_1 .

Uppgift 1.6

Vi sätter $Y_1 := \frac{X_1}{n}$, dvs. andelen av observationerna som hamnar i I_1 .

$$\mathbb{E}[X_1] = np = n \cdot \frac{1}{k} = \frac{n}{k}.$$

$$\text{Var}(X_1) = np(1-p) = \frac{n}{k}(1 - \frac{1}{k}).$$

$$\mathbb{E}[Y_1] = \mathbb{E}[\frac{X_1}{n}] = \frac{1}{n} \mathbb{E}[X_1] = \frac{1}{n} \cdot \frac{n}{k} = \frac{1}{k}.$$

$$\text{Var}(Y_1) = \text{Var}(X_1/n) = \frac{1}{n^2} \text{Var}(X_1) = \frac{1}{n^2} \cdot \frac{n}{k}(1 - \frac{1}{k}) = \frac{1}{nk}(1 - \frac{1}{k}).$$

$$D(Y_1) = \sqrt{\text{Var}(Y_1)} = \sqrt{\frac{1}{nk}(1 - \frac{1}{k})}.$$

Kodrelaterade uppgifter

Ännu mer text.

```
set.seed(19981207)

n <- 100
k <- 10

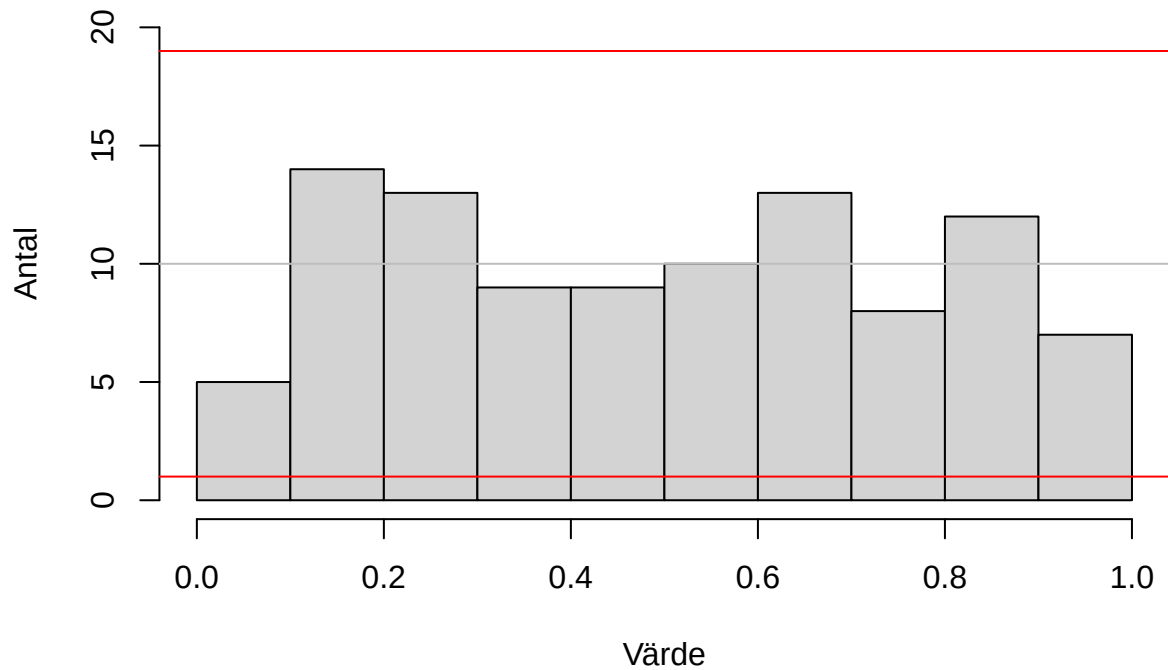
slumptal <- runif(n)

E_X = n/k
Var_X = (n/k)*(1 - 1/k)
D_X = sqrt(Var_X)

E_Y = E_X/n
Var_Y = Var_X/(n^2)
D_Y = sqrt(Var_Y)

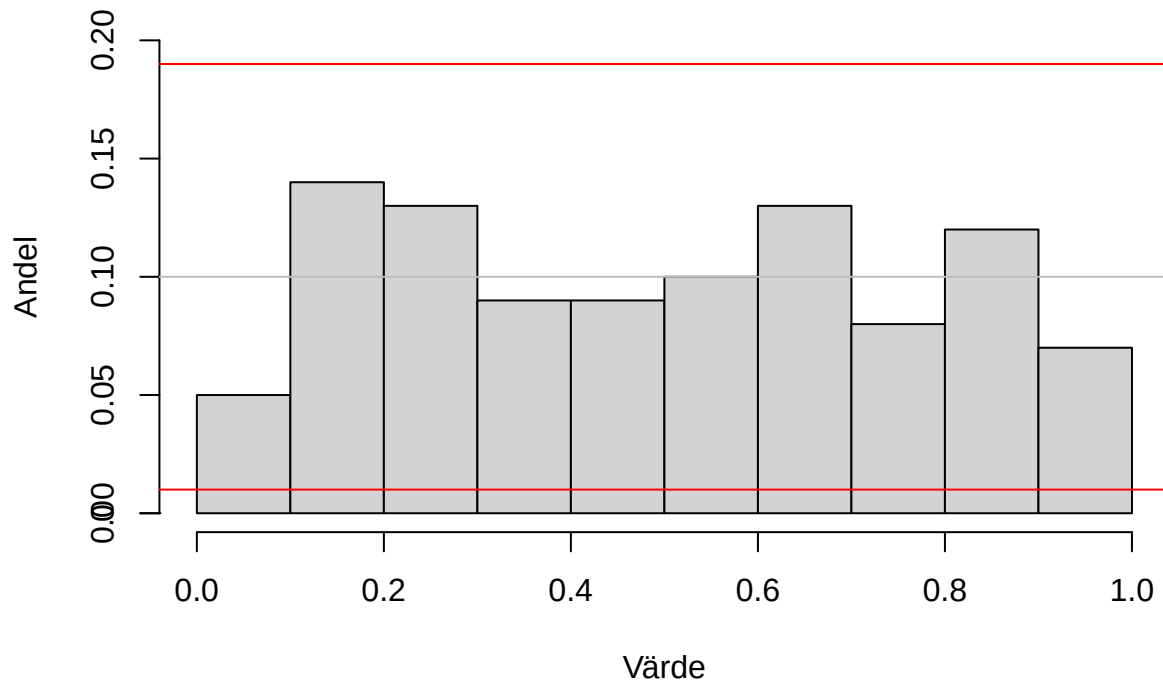
hist(slumptal,
     breaks = seq(from = 0, to = 1, length.out = k + 1),    # Skapar 10 delintervall
     main = "Histogram",
     ylab = "Antal",
     xlab = "Värde",
     ylim = c(0, 2*n/k))
abline(a = E_X, b = 0, col = "grey")
abline(a = E_X + 3 * D_X, b = 0, col = "red")
abline(a = E_X - 3 * D_X, b = 0, col = "red")
```

Histogram



```
prop_hist <- function(x, xlab = "Värde") {  
  p <- hist(x, breaks = seq(from = 0, to = 1, length.out = k + 1), plot = FALSE)  
  p$counts <- p$counts / sum(p$counts) # Konvertera antal till andelar  
  plot(p,  
    main = "Andelshistogram",  
    ylab = "Andel",  
    xlab = xlab,  
    ylim = c(0, 0.2))  
  axis(2)  
}  
  
prop_hist(slumptal)  
abline(a = E_Y, b = 0, col = "grey")  
abline(a = E_Y + 3 * D_Y, b = 0, col = "red")  
abline(a = E_Y - 3 * D_Y, b = 0, col = "red")
```

Andelshistogram



```
set.seed(19981207)

n <- 1000000
k <- 10

slumptal <- runif(n)

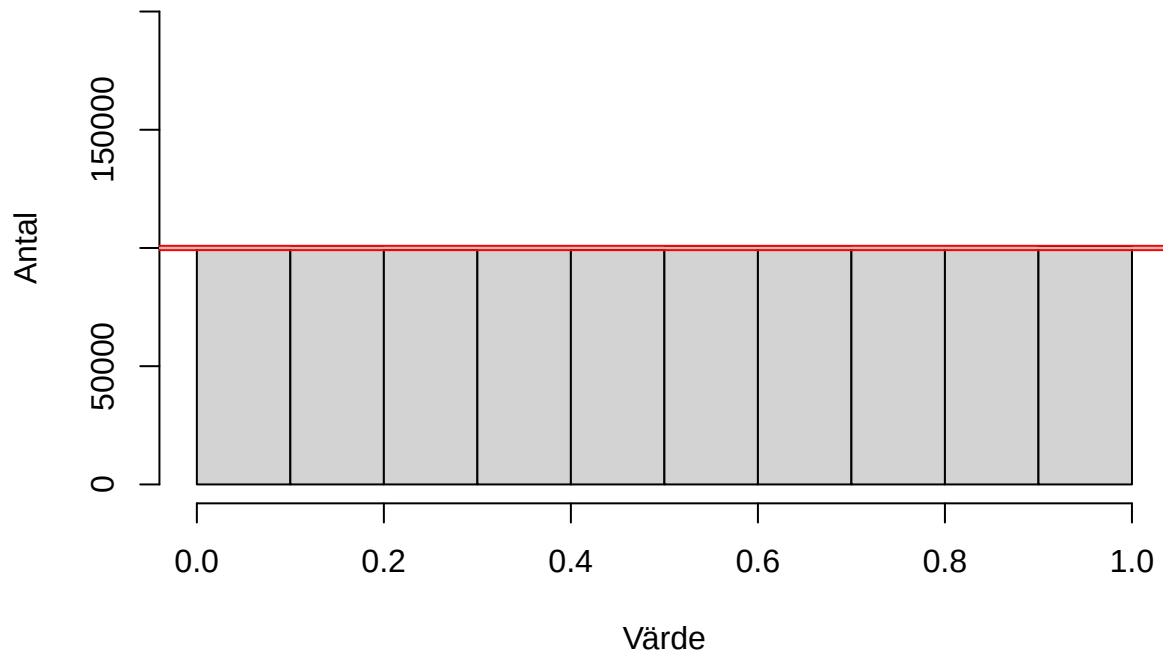
E_X = n/k
Var_X = (n/k)*(1 - 1/k)
D_X = sqrt(Var_X)

E_Y = E_X/n
Var_Y = Var_X/(n^2)
D_Y = sqrt(Var_Y)

hist(slumptal,
     breaks = seq(from = 0, to = 1, length.out = k + 1), # Skapar 10 delintervall
     main = "Histogram",
     ylab = "Antal",
     xlab = "Värde",
     ylim = c(0, 2*n/k))
abline(a = E_X, b = 0, col = "grey")
```

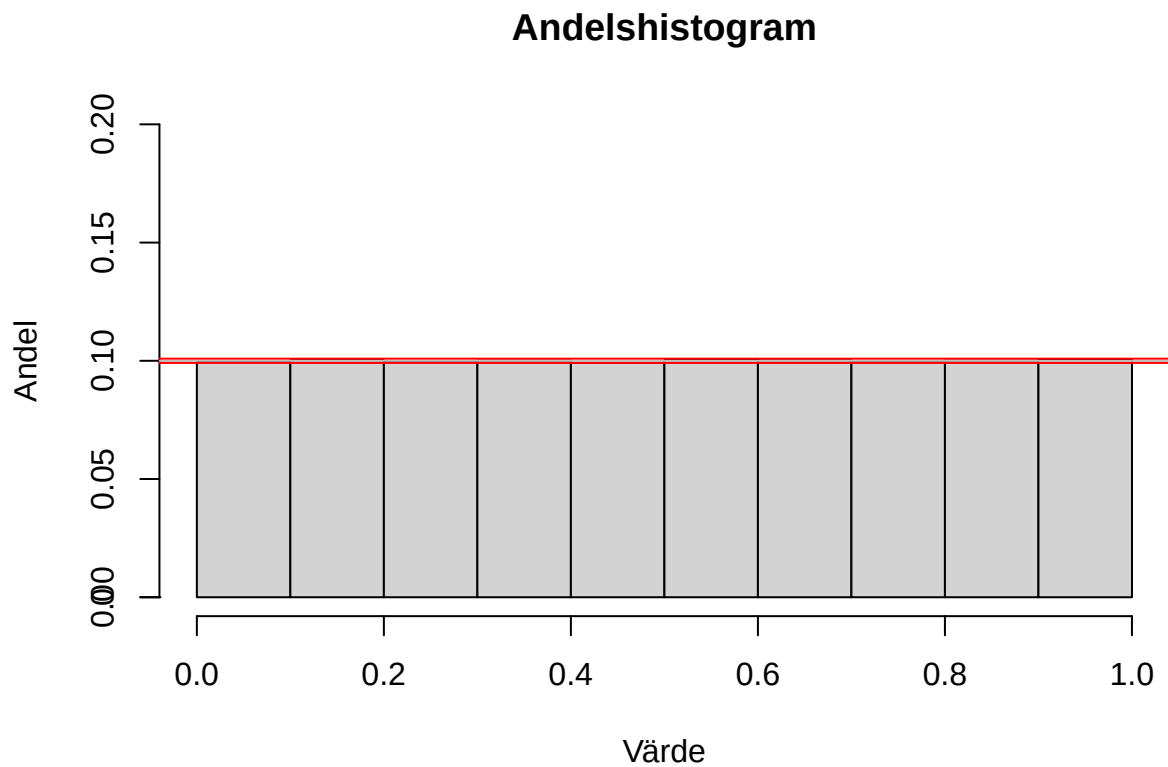
```
abline(a = E_X + 3 * D_X, b = 0, col = "red")
abline(a = E_X - 3 * D_X, b = 0, col = "red")
```

Histogram



```
prop_hist <- function(x, xlab = "Värde") {
  p <- hist(x, breaks = seq(from = 0, to = 1, length.out = k + 1), plot = FALSE)
  p$counts <- p$counts / sum(p$counts) # Konvertera antal till andelar
  plot(p,
    main = "Andelshistogram",
    ylab = "Andel",
    xlab = xlab,
    ylim = c(0, 0.2))
  axis(2)
}

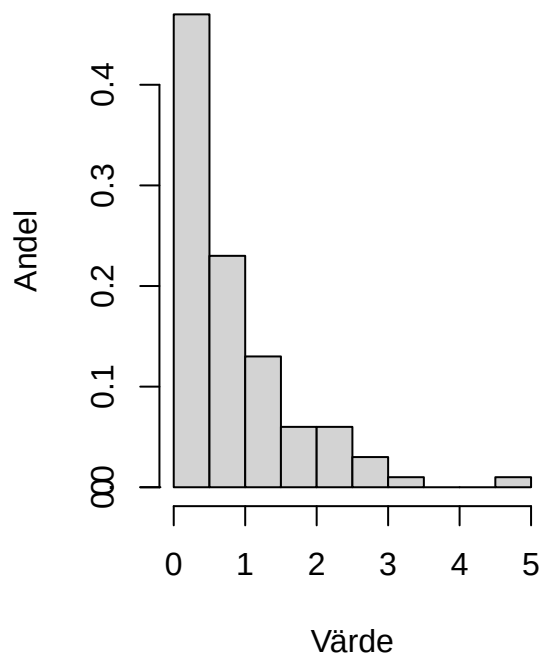
prop_hist(slumptal)
abline(a = E_Y, b = 0, col = "grey")
abline(a = E_Y + 3 * D_Y, b = 0, col = "red")
abline(a = E_Y - 3 * D_Y, b = 0, col = "red")
```



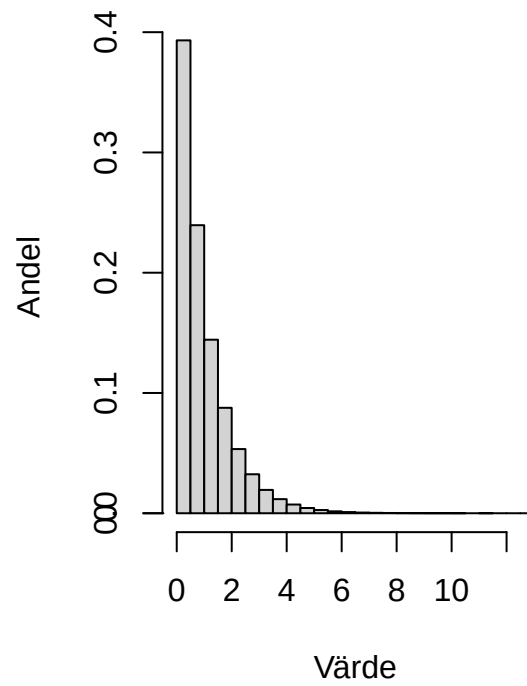
Uppgift 2

```
prop_hist <- function(x, xlab = "Värde") {  
  p <- hist(x, plot = FALSE)  
  p$counts <- p$counts / sum(p$counts)    # Konvertera antal till andelar  
  plot(p,  
    main = "Andelshistogram",  
    ylab = "Andel",  
    xlab = xlab)  
  axis(2)  
}  
n1 <- 100  
n2 <- 1000000  
a <- 1  
  
par(mfrow = c(1,2))  
prop_hist(rexp(n1, rate = a))  
prop_hist(rexp(n2, rate = a))
```

Andelshistogram

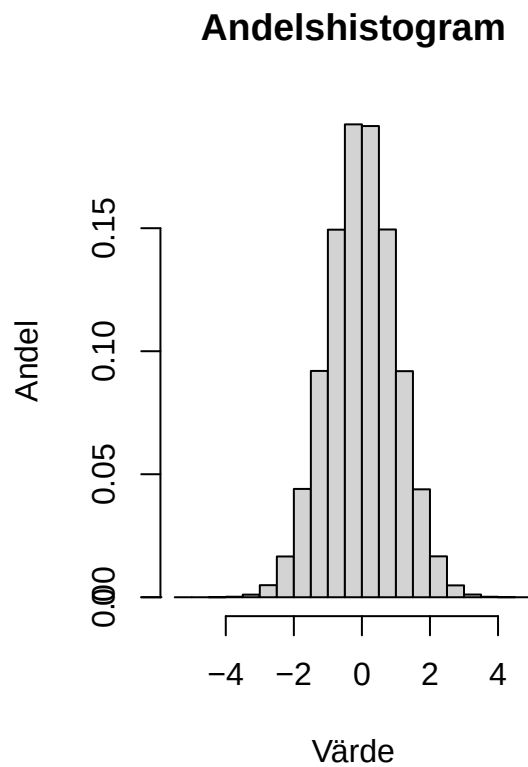
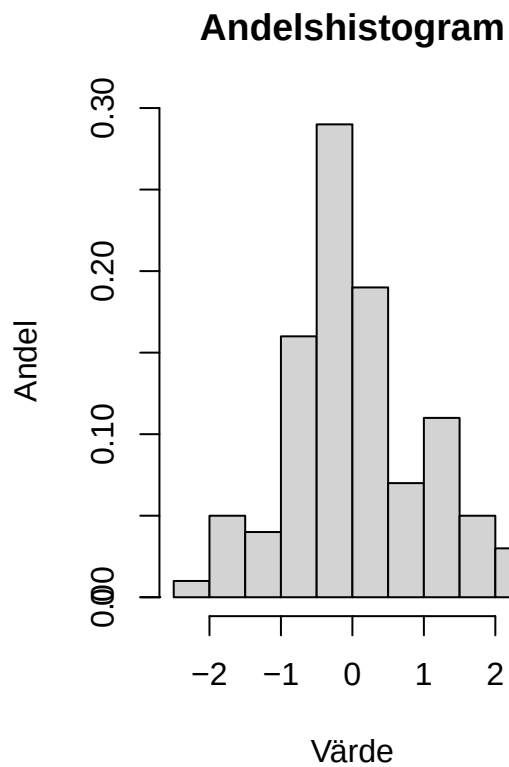


Andelshistogram



```
m <- 0
s <- 1

par(mfrow = c(1,2))
prop_hist(rnorm(n1, mean = m, sd = s))
prop_hist(rnorm(n2, mean = m, sd = s))
```



Uppgift 3

```
n <- 100
k <- 10

E_X = n/k
Var_X = (n/k)*(1 - 1/k)
D_X = sqrt(Var_X)

E_Y = E_X/n
Var_Y = Var_X/(n^2)
D_Y = sqrt(Var_Y)

x <- rexp(n, rate = 2)
v <- 1 - exp(-2 * x)

prop_hist <- function(x, xlab = "Värde") {
  p <- hist(x, plot = FALSE)
```

```

p$counts <- p$counts / sum(p$counts)    # Konvertera antal till andelar
plot(p,
      main = "Andelshistogram",
      ylab = "Andel",
      xlab = xlab,
      ylim = c(0, 0.2))
axis(2)
}

print(E_Y)

```

```
## [1] 0.1
```

```
print(D_Y)
```

```
## [1] 0.03
```

```

# Plotta x och v bredvid varandra
par(mfrow = c(1, 2))
prop_hist(x, xlab = "X")
prop_hist(v, xlab = "V")

abline(a = E_Y, b = 0, col = "grey")
abline(a = E_Y + 3 * D_Y, b = 0, col = "red")
abline(a = E_Y - 3 * D_Y, b = 0, col = "red")

```

